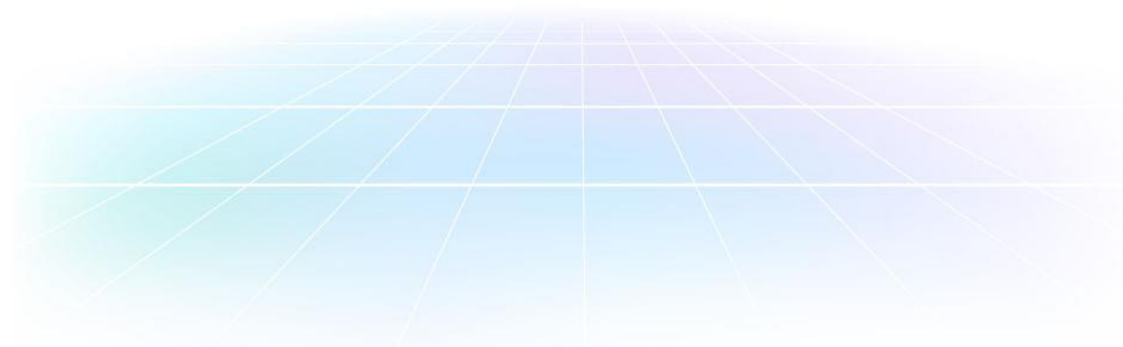




암호화



목차

- ❖ 암호화란?
- ❖ 해시
- ❖ 인증
- ❖ 키 분배 방식
- ❖ 결론



암호화란?(1)

❖ 암호화(Cryptography)

- 통신문의 내용을 제3자가 판독할 수 없는 글자, 숫자, 부호 등으로 변경 시킨것.
- 암호화 할때 사용하는 것 **암호화 열쇠**라고 한다.
- **암호문을 평문으로 바꾸는** 것은 **복호화**이라고 하며, 이때는 복호화열쇠가 사용.

❖ 암호화알고리즘에 사용되는 단어

plaintext(cleartext; 평문) ▷ 전달해야 할 내용

ciphertext(암호문) ▷ 암호화한 내용

encryption(encipher; 암호화) ▷ 어떤 내용을 위장하는 것

decryption(decipher; 복호화) ▷ 암호문을 평문으로 복구하는 것

cryptographic algorithm(cipher, 암호화 알고리즘) ▷ 암호화와 복호화를 위해 사용하는 수학적함수. (**암호화 함수**, **복호화 함수**)

key(키): 암호화 알고리즘의 파라미터.

암호화와 복호화를 위하여 평문 또는 암호문과 키가 함께 적용 되어야 함.

암호화란?[2]

❖ 대칭형 암호화 방식

- 비밀키 암호화 방식 (Secret Key Algorithm)
- 암호화와 복호화에 사용되는 키가 동일
- 암호화 및 복호화가 빠르며, 데이터 전송이 적고,
다양한 암호화기법이존재 (장점)
- 송신자와 수신자 사이의 안전한 키 교환 문제가 발생 (단점)

EX) SEED, DES, IDEA, RC2, RC5등..

대칭형 방식

- ❖ 암호화를 하는 쪽과 복호화를 하는 쪽이 같은 암호키를 사용

KEY

KEY

Text

대칭형 방식

- ❖ 중간에 침입자가 암호키를 입수한다면 암호문을 쉽게 해독 당할 수 있다

KEY

KEY

Text

대칭형 방식

- ❖ 장점 : 암호화와 복호화의 속도가 빠르다.
다양한 암호화 기법이 존재한다.
- ❖ 단점 : 키 관리가 어렵다.

대칭형 방식

❖ 대칭형 암호 시스템의 종류

- DES(Data Encryption Standard)
- AES(Advanced Encryption Standard)
- 3DES
- SEED

암호화란?(3)

❖ 비대칭형 암호화 방식

- 공개키 암호화 방식 (Public Key Algorithm)
- 두개의 쌍으로 이루어진 키 사용
- 공개키는 모든 사람이 알 수 있도록 공개 ex) 공인인증기관 게시
- 개인키 (Private Key) 는 자신만이 알 수 있도록 개인이 보관
- 비밀키 전달 불필요에 따른 키 교환 문제 없고, 정보의 기밀 유지 이외에 다른 목적(무결성, 부인방지 등)으로도 사용 가능 (장점)
- 암호화 및 복호화가 느리고(대칭형에 비해 약 1000배), 많은 양의 자료를 암호화 · 복호화 하기 불편. (단점)

EX) RSA, Diffie-Hellman, 등..



비 대칭형 방식

- ❖ 암호화키와 복호화키가 서로 다른 방식
- ❖ 공개키로 암호화 한 후 개인키로 암호문을 해독 한다
- ❖ 공개키와 개인키는 수학적 관계가 있어서 공개키로 개인키를 찾아내기는 불가능

비 대칭형 방식

공개키, 개인키 생성 후 공개키를 전송
공개키로 암호화 하여 암호문을 전송

Text

Public

Private

비 대칭형 방식

- ❖ 공개키만 가지고는 암호문을 해독할 수 없기 때문에 대칭형 방식보다 키 관리가 수월하다

PublicKEY

Text



비 대칭형 방식

❖ 장점

- 비밀키 전달을 할 필요가 없기때문에 키 관리가 쉽다

❖ 단점

- 암호화, 복호화 속도가 느리다

해시

❖ 해시

- 변조를 예방하는 메시지 인증용 - 무결성확인용
- 특정 키 값을 사용하지 않고 공개된 해시함수 사용
- 해시함수는 MD5 알고리즘과 SHA 알고리즘
- MD5 - 512비트 단위 별로 128비트의 해시 값을 생성
- SHA - 512비트 단위 별로 160비트의 해시 값을 생성
- SHA - 는 SHA, SHA-1, SHA-2, SHA-3

인증

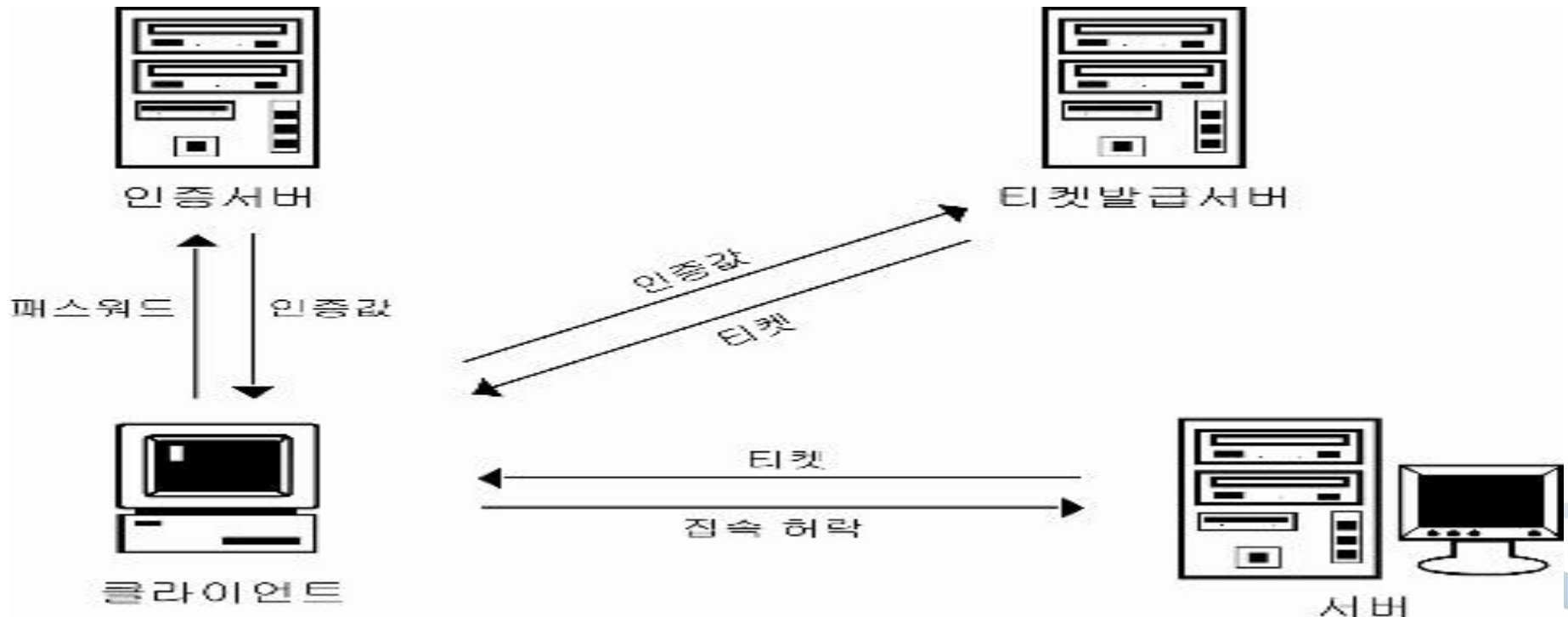
❖ 인증

- 어떠한 문서나 행위가 정당한 절차로 이루어 졌는가를 공신력 기관이 증명
- 인증기관에서 인증서 발급, 행정안전부 지정
- 인증 서비스란 인증기관이 제공해주는 인증서 발급, 관리 등 인증 관련 서비스
- 인증서 구성 - 발행기관, 가입자 정보, 유효기간, 지문, 공인키, 일련번호
- 대표적인 커버로스(Kerberos) 인증

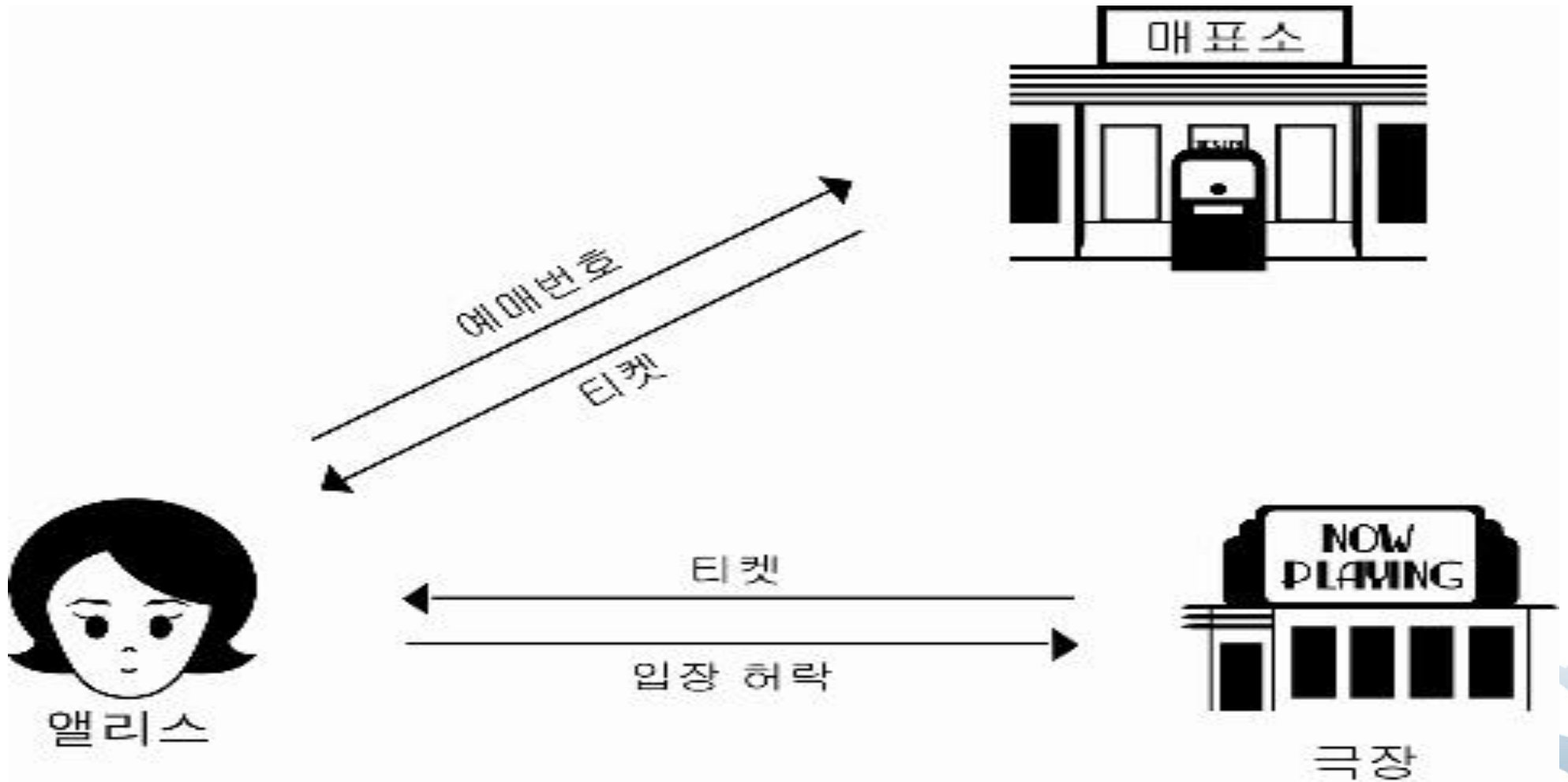
인증

❖ 커버로스(Kerberos) 인증

- MIT에서 네트워크 인증시스템을 목적으로 개발
- 그리스 신화 켈베로스에서 유래 되어있으며, 머리 3개 달린 경비견



인증



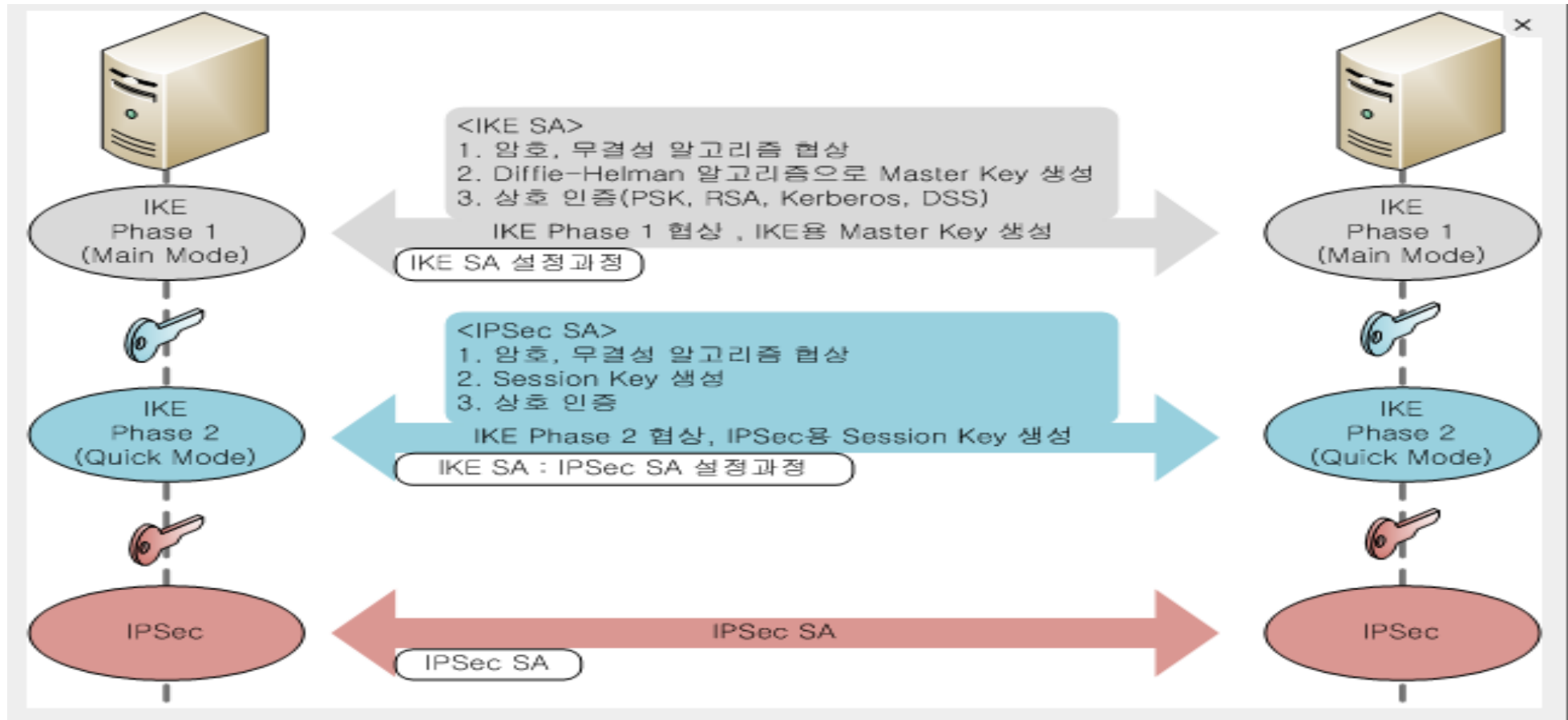
키 분배 방식

❖ IKE(Internet Key Exchange)

- 장비간 보안 프로토콜
- IPSec에서 사용하는 주요 지원 프로토콜(암호키를 관리)
- 암호키를 수신자에게 안전하게 송신하기 위한 방법
- 분배 기술은 대표적으로 Diffie-Hellman
- IPSec IKE 키 분배 절차 - 2단계로 나누어 SA(보안정책집합)를 결정
- 1단계는 IKE SA 설정을 협상(암호화, 무결성, 인증, 분배)
- 2단계는 IPSec SA 설정 IPSec 세션키 생성

키 분배 방식

❖ IKE(Internet Key Exchange) 동작원리



키 분배 방식

❖ Diffie-Hellman

- IPsec에서 IKE의 키 분배 알고리즘
- 키를 교환하는 방식, 공통의 비밀 키를 공유
- $p=23$, $g=5$ 일 경우 $\rightarrow$ 공개
- 1. 앨리스가 $x=6$ 을 선택하고 $R1=[5^6 / 23]$ 을 계산 후, $[8]$ 을 밥에게 전송
- 2. 밥은 $y=15$ 을 선택하고 $R2=[5^{15} / 23]$ 를 계산, $[19]$ 를 앨리스에게 전송
- 3. 앨리스는 대칭키 $K=[19^6 / 23]$ 을 계산
- 4 밥은 대칭키 $K=[8^{15} / 23]$ 을 계산
- 밥과 앨리스 모두 $K=[2]$ 을 비밀키로 사용
- $G^x / p = R1$, $g^y / p = R2$

결론

- 과거 : 군사목적이나 외교통신 등에 사용
- 현재 : 통신의 발달로 다양한 분야에 이용
- 암호화의 기능
 - ① 기밀성(Confidentiality)
: 수신자 이외에는 정보를 보지 못해야 함.
 - ② 무결성(Integrity)
: 전송되는 정보가 중간에 변경되지 않고 그대로 전달되어야 함
 - ③ 사용자 인증(Identity Authentication)
: 송/수신자의 신원을 확인을 해야함